



MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

»

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERSİ-II
5. HAFTA (12 MART-19 MART 2026) UYGULAMA FÖYÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA İŞGÜZAR

UYGULAMA-1:

Sizden küçük çaplı bir hesap makinesi uygulaması yapmanız beklenmektedir. Program çalıştırıldığında aşağıdaki menü seçeneği sunulmalı ve her işlem ayrı bir metotta gerçekleştirilmelidir. Seçilen sayı değerine göre ilgili işlemler gerçekleştirilmelidir. İlk beş işlem yalnızca iki tam sayı ile işlem yapılacaktır. Değerler kullanıcı tarafından girilecektir. Girilen değerlerin tam sayı olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

Lütfen yapılacak işlemi seçiniz:

-
1. Toplama İşlemi
 2. Çıkarma İşlemi
 3. Çarpma İşlemi
 4. Bölme İşlemi
 5. Mod Alma İşlemi
 6. Ortalama İşlemi
-

7. Çıkış

Toplama işlemi: Bütün sınıfların erişimine açık, geriye değer döndüren, topla isminde, iki parametre alan bir metot içerisinde gerçekleştirilecektir.

Çıkarma işlemi: Bütün sınıfların erişimine açık, geriye değer döndüren, çıkar isminde, iki parametre alan bir metot içerisinde gerçekleştirilecektir. Ancak iki sayıdan büyük olanın kontrolü yapılacak ve büyük sayı küçük sayıdan çıkarılacaktır.

Çarpma işlemi: Bütün sınıfların erişimine açık, geriye değer döndüren, çarp isminde, iki parametre alan bir metot içerisinde gerçekleştirilecektir. Ancak çarpma işleminin yapılabilmesi için her iki sayının da sıfıra eşit olmaması gereklidir.

Bölme işlemi: Bütün sınıfların erişimine açık, geriye değer döndüren, bol isminde, iki parametre alan bir metot içerisinde gerçekleştirilecektir. İlk parametre bölünen ikinci parametre bölen sayı olarak değerlendirilmelidir. Bölen sıfıra eşit olmamalıdır.

Mod Alma İşlemi: Bütün sınıfların erişimine açık, geriye değer döndüren, mod isminde, iki parametre alan bir metot içerisinde gerçekleştirilecektir.

Ortalama İşlemi: Ortalama işlemi, bütün sınıfların erişimine açık, geriye değer döndüren, ortalama isminde, 10 adet tam sayının dışarıdan girilmesiyle oluşturulan bir tam sayı dizisini parametre olarak alan, bir metot içinde gerçekleştirilmektedir. Dizinin elemanlarının ortalaması hesaplanmaktadır.

Çıkış İşlemi: 7 rakamına basıldığında “ekrana program kapatılacak emin misiniz(E/H)?” ibaresi yazdırılmalı kullanıcı E harfini tuşladığında program kapatılmalıdır.

UYGULAMA-2:

Bir kiřinin iki farklı ayda yaptığı alışveriş listesi iki ayrı String[] dizisinde tutulmaktadır. Her iki listede de aynı ürünler bulunmakta ve bazıları farklı yazım biçimleriyle yer almaktadır. Örneğin, ilk listede "elma" yazarken ikinci listede "Elma" yazmaktadır. Sizden tekrarlı ürünleri (büyük/küçük harf duyarlılığı göz önüne alınarak) eleyerek listeleri birleřtiren ve tek dizi halinde döndüren bir metot yazmanız beklenmektedir. Metot iki String dizisini parametre olarak almalı ve geriye oluşturulan yeni dizi gönderilmelidir. Geriye döndürülen dizi, yazdır isimli bir metotta ekrana yazdırılmalıdır. Yazdır metodunun tasarımı tarafınızca yapılacaktır.

UYGULAMA-3:

Bir kullanıcının bir ay boyunca izlediği filmlerin sürelerini (dakika cinsinden) tutan double[] dizisi bulunmaktadır. Bu diziyi parametre olarak alan bir metot yazınız. Metot, toplam izleme süresi, ortalama film süresi ve en uzun filmin süresini hesaplayarak, kullanıcıya bu deęerleri içeren String bir metin yollamalıdır.

UYGULAMA-4:

Kullanıcının girdiği cümleyi, kullanıcının seçtiği harfi parametre olarak alan bir metot tasarlayınız. Bu metot, girilen cümlede seçilen harften kaç tane olduğunu bulup ekrana yazdırmalıdır.

UYGULAMA-5:

Dışarıdan girilen şekil deęerine göre ilgili şeklin alanını hesaplayan metotlar tasarlamanız beklenmektedir. Örneğin daire deęeri yazıldığında daire() metodu çağrılarak alan hesaplanmalı ve sonuç ekrana yazdırılmalıdır. Program kare, dikdörtgen, daire, yamuk, çeřitkenar üçgen, dik kenar üçgen, küp şekillerinin alanı hesaplanmalıdır. Metotlar kendisi ile ilgili kenar, yarıçap yükseklik vb. gerekli deęerleri parametre olarak almalıdır. Örneğin daire() yarıçap deęerini parametre olarak almalıdır. İlgili deęerler metotlar ana metot üzerinden çağrılmalıdır.